

Лабораторная работа №13

Покажите через matplotlib график и решите систему нелинейных уравнений:

1. Методом простой итерации;
2. Методом Зейделя;
3. Методом Ньютона.

- | | |
|--|--|
| <p>1) $\begin{cases} \sin(x-0,8) - 2y = 1,6, \\ 3x - \cos y = 0,9, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>2) $\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 1 = 1,6, \\ x_1^3 - x_2 = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>3) $\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0, \\ 2x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0, \\ x_1^2 - e^{-x_2} + 1 = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> | |
| <p>4) $\begin{cases} x + 3\lg x - y^2 = 0, \\ 2x^2 - xy - 5x + 1 = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>5) $\begin{cases} \sin(x+y) - 1,1x = 0,1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>6) $\begin{cases} \sin(x+y) = 1,2x - 0,1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>7) $\begin{cases} \lg(x-y) - xy = 0, \\ x^2 + 2y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>8) $\begin{cases} \sin(x+y) = 1,3x - 0,1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>9) $\begin{cases} \sin(x+y) = 1,2x, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>10) $\begin{cases} \sin y + 2x = 2, \\ \cos(x-1) + y = 0,7, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>11) $\begin{cases} \lg(xy + 0,1) = x^2, \\ x^2 + 2y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>12) $\begin{cases} \sin(x-1) = 1,3 - y, \\ x - \sin(y+1) = 0,8, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>13) $\begin{cases} \cos(x+0,5) - y = 2, \\ \sin y - 2x = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>14) $\begin{cases} 4x_1^2 + x_2^2 = 4, \\ x_2 - x_2^2 - 1 = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>15) $\begin{cases} x_1^3 + x_2^3 = 8x_1x_2, \\ x_1 \ln x_2 = x_2 \ln x_1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>16) $\begin{cases} \cos(x-1) + y = 1, \\ \sin y + 2x = 1,6, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>17) $\begin{cases} \cos y + x = 1,5, \\ 2y - \sin(x-0,5) = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>18) $\begin{cases} 2x - \cos(y+1) = 0, \\ y + \sin x + 0,4 = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>19) $\begin{cases} \lg(xy + 0,2) = x^2, \\ 0,6x^2 + 2y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>20) $\begin{cases} \sin(x+0,5) - y = 1, \\ \cos(y-2) + x = 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> | <p>21) $\begin{cases} \sin x + 2y = 1,6, \\ \cos(y-1) + x = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>22) $\begin{cases} \lg xy = x^2, \\ 0,5x^2 + 2y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>23) $\begin{cases} \lg(xy + 0,4) = x^2, \\ 0,6x^2 + 2y^2 = 1, \quad x > 0, \quad y > 0, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>24) $\begin{cases} \sin(x+y) - 1,5x = 0,1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>25) $\begin{cases} \cos(x-1) + y = 1, \\ \sin y + 2x = 1,6, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>26) $\begin{cases} \lg(xy) = x^2, \\ 0,6x^2 + 2y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>27) $\begin{cases} \sin(x+y) - 1,2x = 0, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>28) $\begin{cases} \cos(x+0,4) + y = 0,8, \\ \sin y - 2x = 1,6, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>29) $\begin{cases} \sin(x+2) - y = 1,4, \\ x + \cos(y-2) = 0,5, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> <p>30) $\begin{cases} \sin y + 2x = 2, \\ \cos(x-1,1) + y = 0,7, \end{cases} \quad \varepsilon = 0,001.$</p> |